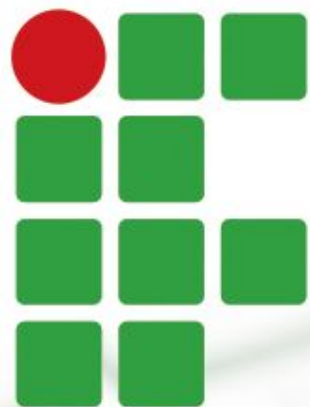




INSTITUTO FEDERAL

Norte de Minas Gerais

Campus Januária

Admin. Serviços de Redes

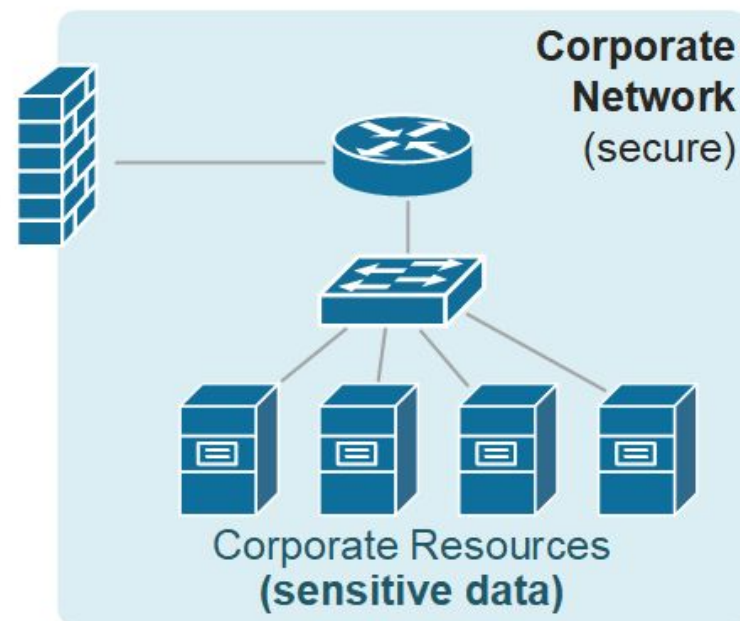
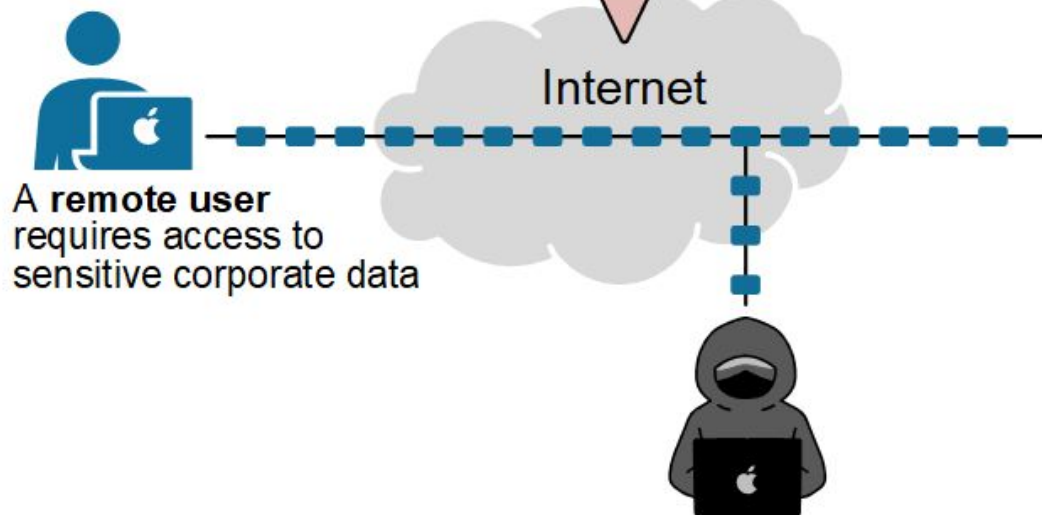
- *OpenVPN* -



Virtual Private Networks

■ Motivação...

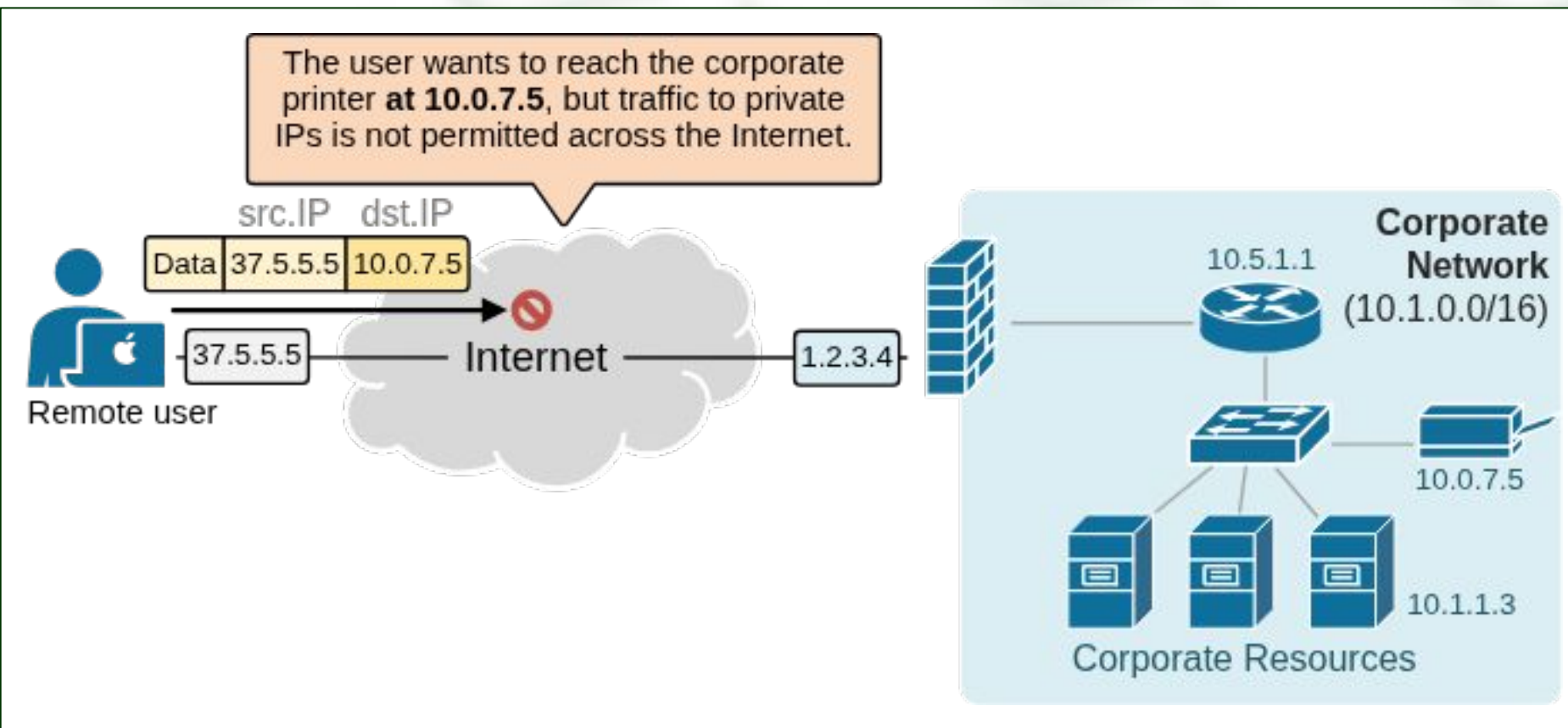
The Internet is **fast and cheap**, but it is **not safe** by default. Packets can be intercepted, modified, or spoofed.





Virtual Private Networks

■ Motivação...



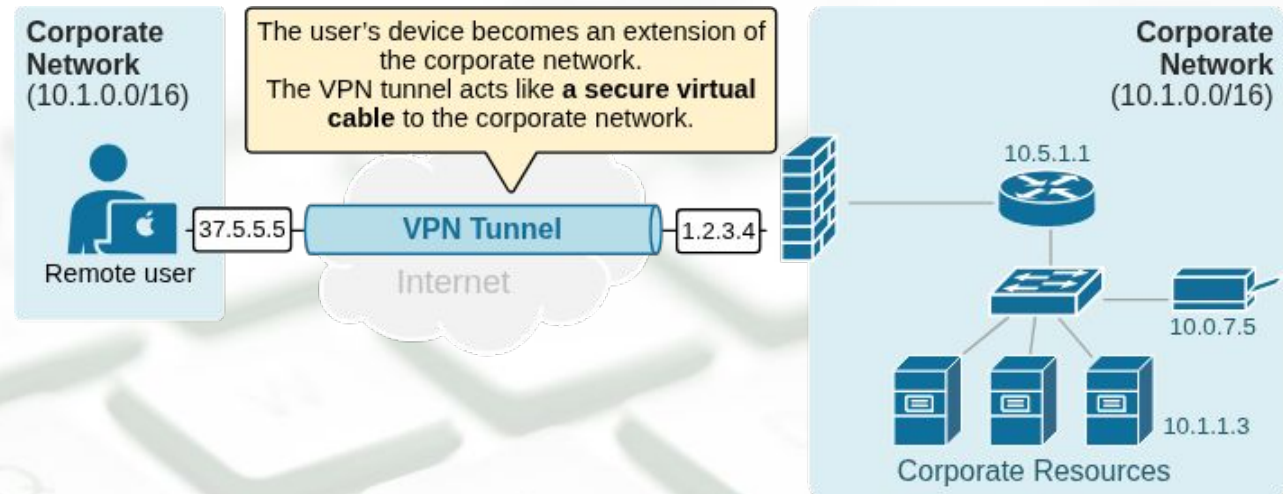


Virtual Private Networks

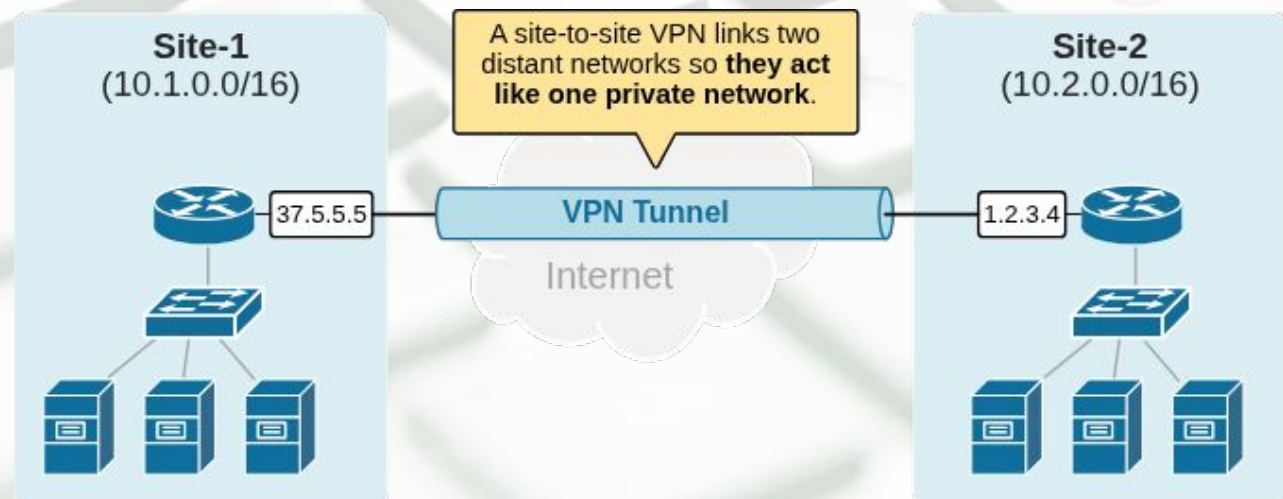
- **Rede Virtual Privada**
- Permite configurar uma **Rede Privada** sobre uma infra-estrutura de rede pública (leia-se ***Internet***).
- **Segurança aliada ao Custo-Benefício!**
 - Links Dedicados ou Redes WAN privadas (Frame Relay, ATM, etc.) possuem alto custo.
 - Internet está presente em “qualquer lugar do mundo”.
 - A criptografia é a chave para o sucesso.

Aplicações

Remote Access VPN

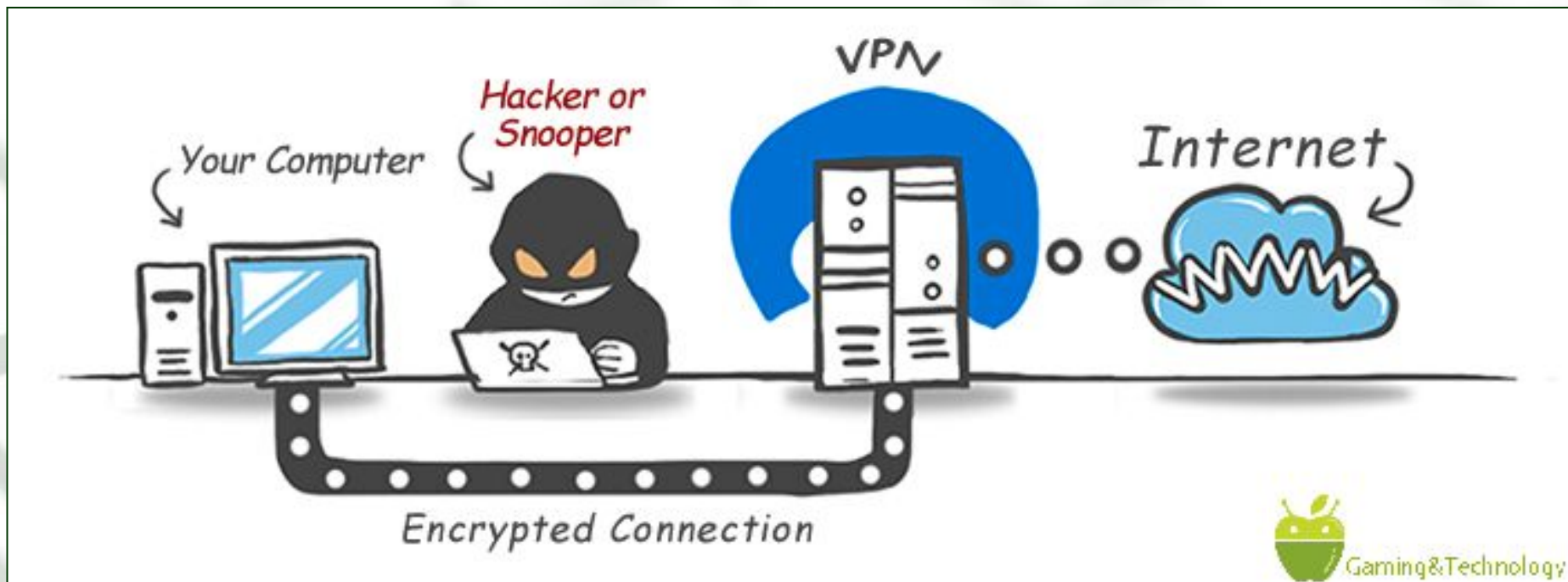


Site-to-Site VPN





■ Privacy VPN

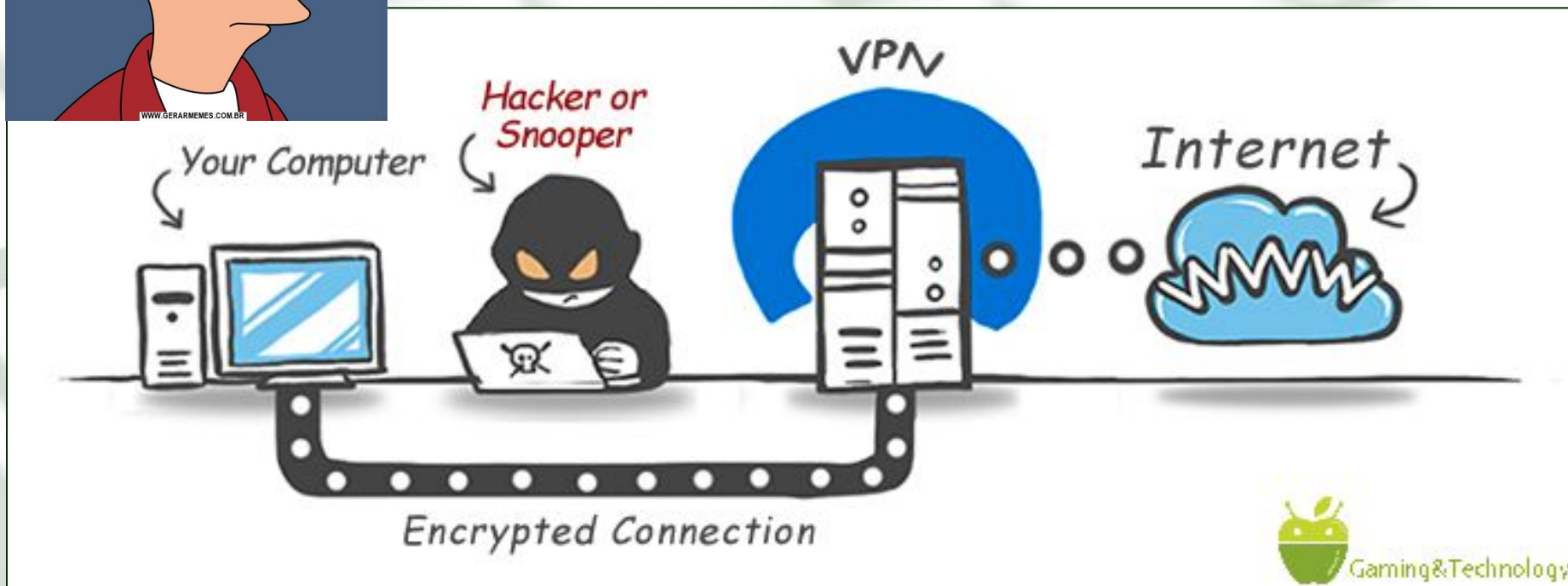




Aplicações



*Isso não é o mesmo que **Tunelamento SSH** e **Proxy Socks** que vimos antes???*





Proxy Socks vs. VPN

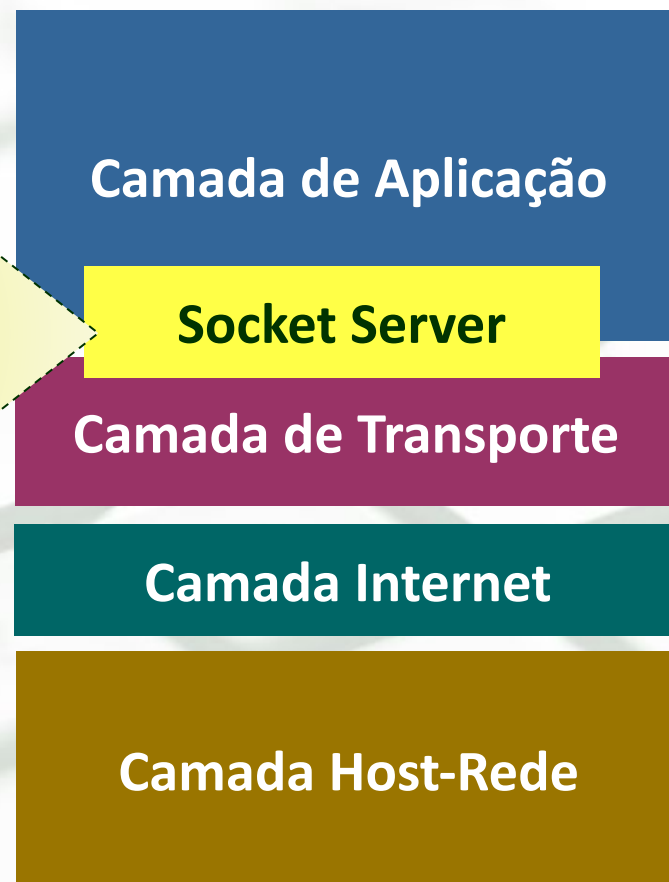
Arquitetura TCP / IP



PROCESS TO
PROCESS

Proxy Socks

Arquitetura TCP / IP





Proxy Socks vs. VPN

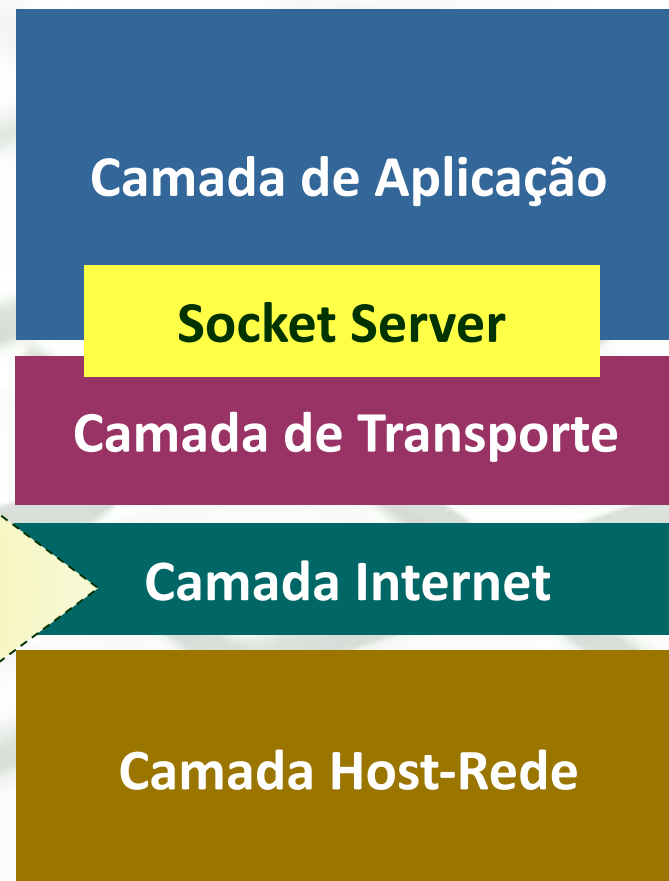
Arquitetura TCP / IP



NETWORK TO
NETWORK

VPN

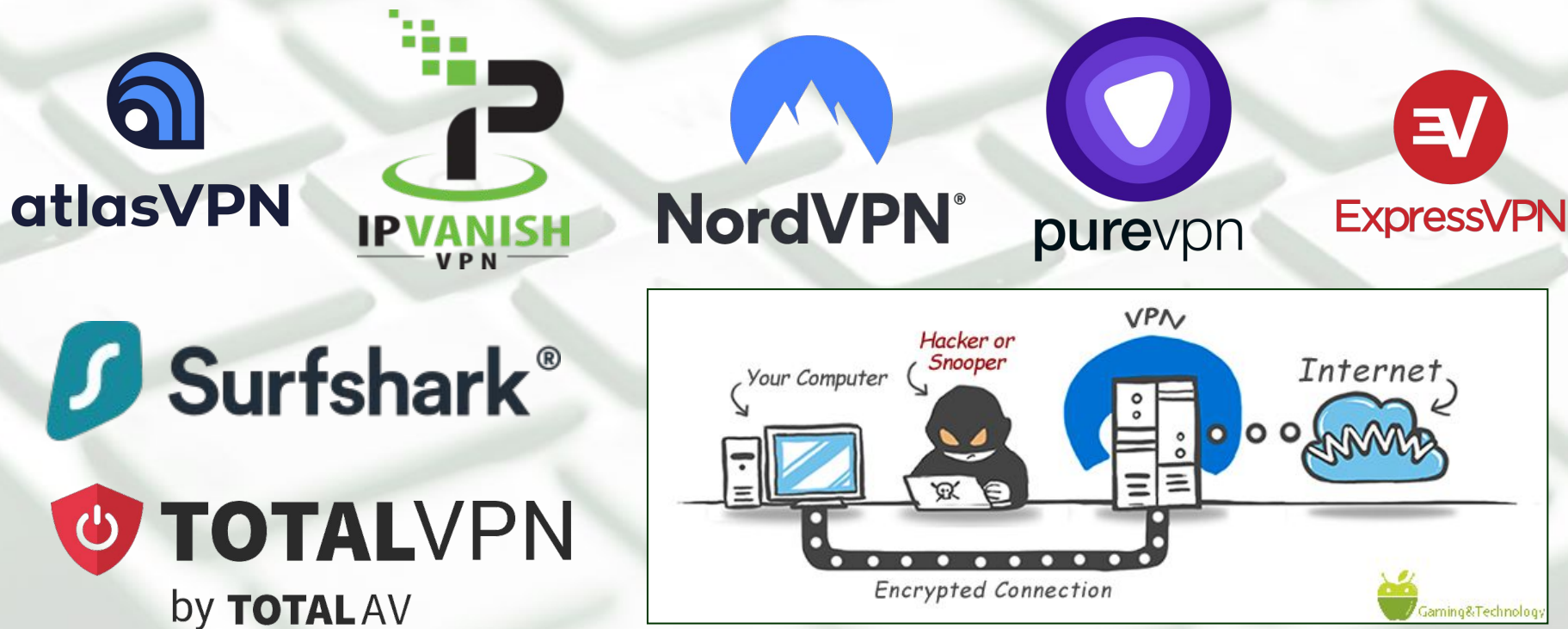
Arquitetura TCP / IP





Virtual Private Networks

- Existem centenas de sites na Internet que oferecem **Serviço de Proxy VPN**, como na ilustração abaixo...

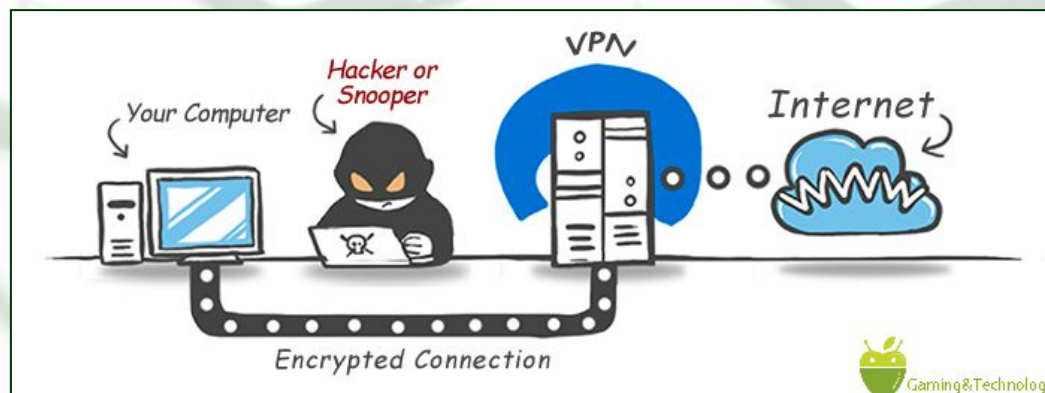




Virtual Private Networks

■ MAS NÃO CONFUNDAM...

SERVIÇO VPN != SERVIDOR VPN

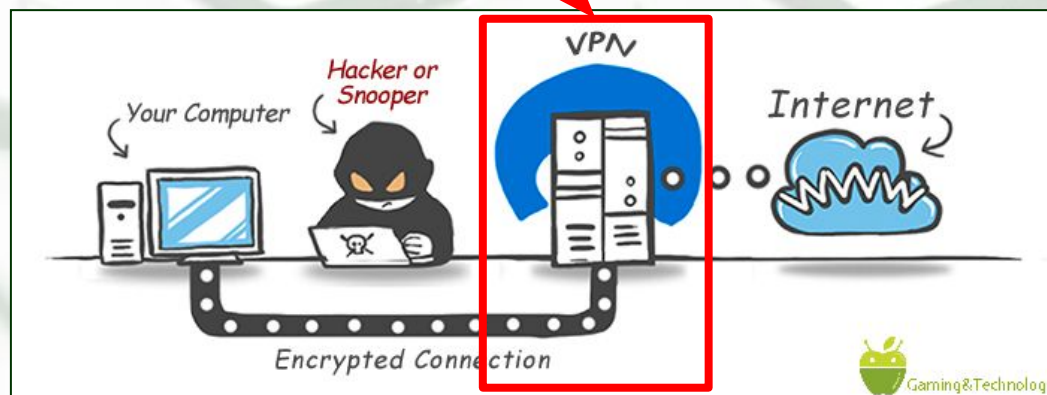




Virtual Private Networks

■ MAS NÃO CONFUNDAM...

E CUIDADO com serviços de **VPN gratuitos**,
afinal, você está entregando seu tráfego a ele...





Servidores VPN

- Nesta primeira parte, iremos adotar o **OpenVPN** como solução para criação de um Servidor VPN dedicado.

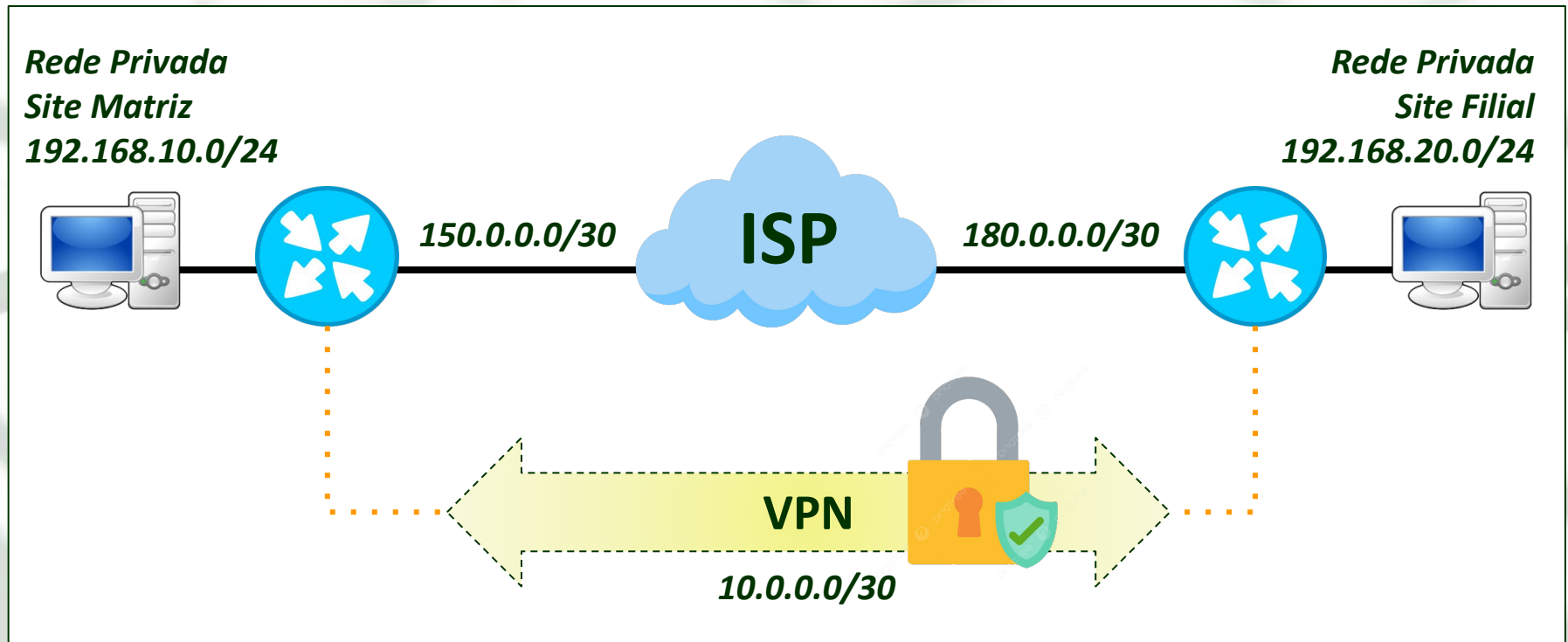


- Criado em 2001
- Linguagem C
- Multiplataforma
- Encriptação OpenSSL
- Suporte TCP e UDP
- Interfaces via TUN ou TAP



Laboratório 12-1

■ Cenário para Experimento: **VPN Site-to-Site**





OpenVPN

- Habilitando interface TUN para **openVPN** no **Kathará**:

```
# mkdir -p /dev/net  
# mknod /dev/net/tun c 10 200
```

**Não é necessário executar estes comandos em ambientes reais.*



OpenVPN

- Criando uma Chave Estática na **Filial**

```
# cd /etc/openvpn/  
# openvpn --genkey --secret chave.key
```

- Verificando a Chave criada:

```
# cat chave.key
```

Utilize SCP ou sFTP para copiar a chave criada para o diretório “/etc/openvpn/server” da Matriz.



OpenVPN

■ Arquivo de Configuração na **MATRIZ**

```
# nano /etc/openvpn/server.conf
```

```
port 1194 #parâmetro opcional.  
dev tun  
ifconfig 10.0.0.1 10.0.0.2  
secret chave.key  
cipher AES-256-CBC
```

■ Subir a **VPN** no Servidor

```
# openvpn server.conf &
```

↳ & => executar o comando em segundo plano



OpenVPN

```
root@r2: /etc/openvpn/server
Arquivo  Editar  Ver  Pesquisar  Terminal  Ajuda
root@r2:/etc/openvpn/server# openvpn server.conf &
[1] 263
root@r2:/etc/openvpn/server# Sat Aug 24 19:47:07 2024 disabling NCP mode (--ncp-disabl
e) because not in P2MP client or server mode
Sat Aug 24 19:47:07 2024 OpenVPN 2.4.7 x86_64-pc-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4]
[EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on Apr 28 2021
Sat Aug 24 19:47:07 2024 library versions: OpenSSL 1.1.1n 15 Mar 2022, LZ0 2.10
Sat Aug 24 19:47:07 2024 TUN/TAP device tun0 opened
Sat Aug 24 19:47:07 2024 /sbin/ip link set dev tun0 up mtu 1500
Sat Aug 24 19:47:07 2024 /sbin/ip addr add dev tun0 local 10.0.0.1 peer 10.0.0.2
Sat Aug 24 19:47:07 2024 Could not determine IPv4/IPv6 protocol. Using AF_INET
Sat Aug 24 19:47:07 2024 UDPv4 link local (bound): [AF_INET][undef]:1194
Sat Aug 24 19:47:07 2024 UDPv4 link remote: [AF_UNSPEC]

root@r2:/etc/openvpn/server#
```

→ **&** => executar o comando em segundo plano



OpenVPN

```

root@r2: /etc/openvpn/server
Arquivo Editor Visual Terminal Ajuda
root@r2:/etc/openvpn/server# openvpn server.conf &
[1] 263
# nano /etc/openvpn/server.conf
tun0: flags=4305<UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP,MULTICAST> mtu 1500
  inet 10.0.0.1 netmask 255.255.255.255 destination 10.0.0.2
  unspec 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 txqueuelen 100 (UNSPEC)
  RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
  RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
  TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
  TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

root@r2:/etc/openvpn/server#
# openvpn server.conf &

```

↳ & => executar o comando em segundo plano



OpenVPN

■ Arquivo de Configuração no **CLIENTE**

```
# nano /etc/openvpn/client.conf
```

```
remote 150.0.0.1 1194  
dev tun  
ifconfig 10.0.0.2 10.0.0.1  
secret chave.key  
cipher AES-256-CBC
```

■ Subir a **VPN** no Cliente

```
# openvpn client.conf &
```

↳ & => executar o comando em segundo plano



Parâmetros Adicionais

#Verificação periódica do link e restabelecimento em caso de desconexão (uso em redes instáveis, p.ex. ADSL).

keepalive 10 120

#Habilita a compressão dos dados enviados através do túnel.

comp-lzo

#Torna mais rápido o restabelecimento do túnel em caso de falhas de conexão.

persist-key

persist-tun

#Configura automaticamente uma rota para a rede determinada através do enlace VPN.

route 192.168.10.0 255.255.255.0

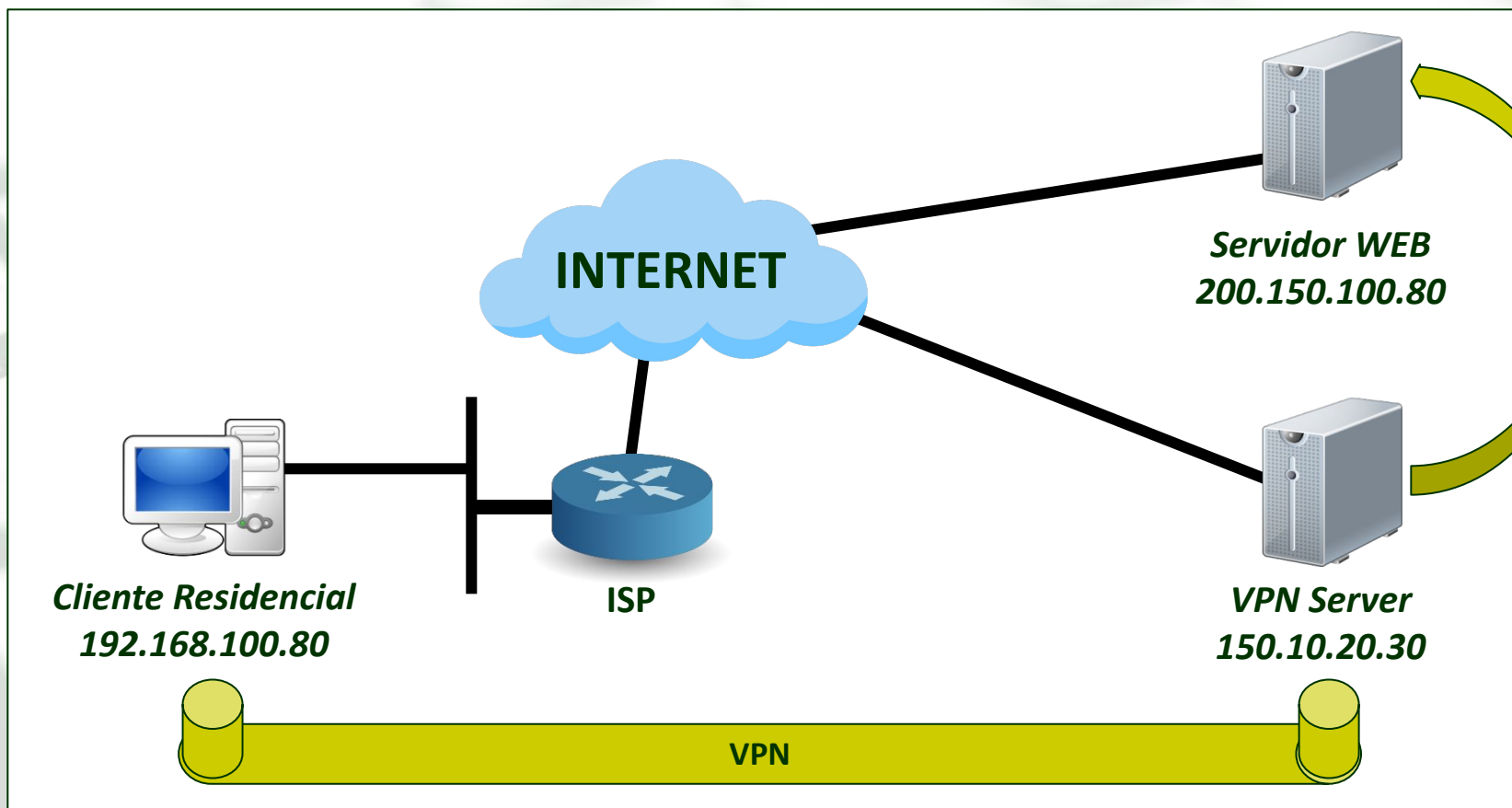
#Permite que o túnel mantenha-se ativo mesmo sob alterações dos endereços IP do cliente ou servidor.

float



Laboratório 12-2

- Implemente o laboratório abaixo, de modo persistente.





Referências

- **Guia Foca GNU/Linux.**
Disponível em <http://www.guiafoca.org/>
- MORIMOTO, Carlos E; **Servidores Linux – Guia Prático.**
- Networkacademy.io